

東大理科数学 2011

		It	思	統
1	多変数	A	A	A
2	整数	B	C	C
3	多変数	B	A	A
4	多変数	B	A	B
5	場数	B	B	B
6	空間	B	B	B

第 2 問

【解】(1) $1 < \sqrt{2} < 2$ から、 $\langle a \rangle = \sqrt{2} - 1$ である。 $a_1 = \sqrt{2} - 1$, $a_2 = \langle \frac{1}{\sqrt{2}-1} \rangle = \sqrt{2} - 1$ である。

以下帰納的に $a_n = \sqrt{2} - 1$

(2) まず、 $a_1 = \langle a \rangle$ から、 $\frac{1}{3} \leq a < 1$... ①が必要。

$$a_{n+1} = \langle \frac{1}{a_n} \rangle = \langle \frac{1}{a} \rangle = a$$

1) $m \in \mathbb{Z} \geq 0$ として

$$\frac{1}{a} - m = a \quad \therefore a^2 + ma - 1 = 0$$

から $a = \frac{-m \pm \sqrt{m^2 + 4}}{2}$ である。①に代換

$$\frac{2}{3} \leq -m \pm \sqrt{m^2 + 4} < 2$$

$$m + \frac{2}{3} \leq \pm \sqrt{m^2 + 4} < m + 2$$

$m \geq 0$ から、複号正を採り、この時、各項以上から2乗して、

$$\frac{4}{9}m + \frac{4}{9} \leq 4 < 4m + 4$$

$$\therefore 0 < m \leq \frac{8}{3}$$

$m \in \mathbb{Z} \geq 0$ から、 $m = 1, 2$ である。 $a = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}, -1 \pm \sqrt{2}$

(3) p と q は互いに素であるとする。 $a_n \neq 0$ かつ $a_{n+1} = 0$ の時 (i) から $\frac{1}{a_n} \in \mathbb{Z}$ である。

$q = 1$ の時は明らかに成立する。以下 $q \geq 2$ とする。 p と q で表わした商を J_1 , 余りを r_1 とし、

$$p = J_1 q + r_1 \quad (0 \leq r_1 < q)$$

$r_1 = 0$ の時は $a_1 = 0$ と仮定は成立する。以下 $r_1 \neq 0$ とする。この時

$$\langle a \rangle = \langle J_1 + \frac{r_1}{q} \rangle = \frac{r_1}{q} \quad (r_1 \neq 0)$$

となる。 q と r_1 で表わした商と余りを J_2, r_2 とすると

$$r_1 = J_2 r_2 + r_2 \quad (0 \leq r_2 < r_1)$$

$$\therefore a_2 = \langle \frac{1}{a_1} \rangle = \langle \frac{q}{r_1} \rangle = \frac{r_2}{r_1}$$

$r_2 = 0$ ならば $a_2 = 0$, $r_2 \neq 0$ ならば r_1 と r_2 で表わした商と余りを J_3 とする。以下同様 $k, m \in \mathbb{N}$ に対し

$r_m = 0$ ならば $a_m = 0$, $r_m \neq 0$ ならば r_{m-1} と r_m で表わした商と余りを J_{m+1} とする。 (ただし $r_0 = q$)

$\therefore$ q 以下の自然数 r に対して $r_2 = 0$ となるものが存在しない。従って、

$$q > r_1 > r_2 > \dots > r_k \geq 1$$

なる自然数 $r_1, r_2, \dots, r_k$ が得られ、矛盾。よって、 $r_k = 0$ となるものが存在し、この時 q 以上の

全ての自然数に対し、 $a_n = 0$ となる。

$$\sqrt{2} - 1$$

$$\frac{1}{a} - m = a$$

$$\frac{2}{3} \rightarrow \langle \frac{2}{3} \rangle = \frac{1}{2} \rightarrow$$

$$\frac{3}{8} \rightarrow \frac{2}{3} \rightarrow$$

$$\langle \frac{p}{q} \rangle = \frac{p - a_1 q}{q}$$

$$-2 + 2k$$

$$\frac{q}{p - a_1 q}$$

$$a = \frac{p}{q} - m$$

$$q - \frac{p}{k}$$

$$\langle \frac{1}{k} + \frac{r}{4k+0} \rangle$$

$$0 < \frac{1}{a_n} <$$

$$\frac{p - kq}{q} = \langle \frac{q}{p - kq} \rangle$$

第 3 問

[解] 題意の円周は、 $x^2 + y^2 = t^2$ にかゝり、 $u(t) = t \cos \frac{L}{t}$, $v(t) = t \sin \frac{L}{t}$ となる。(1)

(2) $u'(t) = \cos \frac{L}{t} + t \cdot (-\sin \frac{L}{t}) \cdot (-\frac{L}{t^2}) = \cos \frac{L}{t} + \frac{L}{t} \sin \frac{L}{t}$ にかゝり、

$v'(t) = \sin \frac{L}{t} + t \cdot (\cos \frac{L}{t}) \cdot (-\frac{L}{t^2}) = \sin \frac{L}{t} - \frac{L}{t} \cos \frac{L}{t}$

$\{u'(t)\}^2 + \{v'(t)\}^2 = \left(1 + \frac{L^2}{t^2}\right) + 2 \frac{L}{t} \left(\cos \frac{L}{t} \sin \frac{L}{t} - \sin \frac{L}{t} \cos \frac{L}{t}\right) = 1 + \frac{L^2}{t^2}$

より、 $0 < a < b$ より、

$f(a) = \int_a^b \sqrt{1 + \frac{L^2}{t^2}} dt = \int_a^b \frac{\sqrt{t^2 + L^2}}{t} dt$

ここで、 $x = \sqrt{t^2 + L^2}$ とおくと、 $\frac{dx}{dt} = \frac{t}{x}$ にかゝり $dx = \frac{t}{x} dt$ 、 $\beta = \sqrt{1 + \frac{L^2}{a^2}}$ より

$f(a) = \int_a^b \frac{x}{t} \cdot \frac{t}{x} dx = \int_a^b \frac{x^2}{x^2 - L^2} dx = \int_a^b \left(1 + \frac{L^2}{x^2 - L^2}\right) dx$

$= \left[x + \frac{L}{2} \log(t-L) - \frac{L}{2} \log(t+L) \right]_a^b$

$= (b-a) + \frac{L}{2} \log \frac{b-L}{a-L} - \frac{L}{2} \log \frac{b+L}{a+L}$

$= \sqrt{b^2 - L^2} - \sqrt{a^2 - L^2} + \frac{L}{2} \log \frac{(\sqrt{b^2 - L^2} - L)(\sqrt{a^2 + L^2} + L)}{(\sqrt{a^2 - L^2} - L)(\sqrt{b^2 + L^2} + L)}$

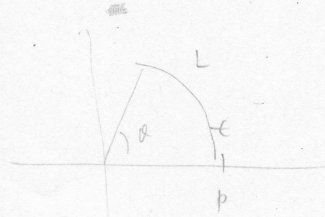
(3) $\frac{\sqrt{b^2 - L^2} - \sqrt{a^2 - L^2}}{\log a} \xrightarrow{a \rightarrow +0} 0$... ①

$\frac{\log(\frac{b+L}{b-L})}{\log a} \rightarrow 0, \frac{\log(\frac{a+L}{a-L})}{\log a} \rightarrow 0$... ②

$\frac{\log(a-L)}{\log a} = \frac{\log(\sqrt{b^2 - L^2} - L)}{\log a} = \frac{\log a^2 - \log(\sqrt{b^2 - L^2} - L)}{\log a} \rightarrow 2$... ③

(2) に代ると

$f(a) \rightarrow -\frac{L}{2} \cdot 2 = -L$



$\theta = L$

$\frac{L^2}{2L}$

$\theta = \frac{L}{t}$

$r(t) = \sqrt{t^2 + L^2}$

$\frac{dx}{dt} = \frac{t}{\sqrt{t^2 + L^2}}$

$x dx = t dt$

[解] $\alpha < \beta \dots$ のもとで良し。 $PQ = PR^2$ となる。

$$(\beta - \frac{1}{2})^2 + (\beta^2 - \frac{1}{4})^2 = (\alpha - \frac{1}{2})^2 + (\alpha^2 - \frac{1}{4})^2$$

$$\beta^2 - \beta + \beta^4 - \frac{1}{2}\beta^2 = \alpha^2 - \alpha + \alpha^4 - \frac{1}{2}\alpha^2$$

$$\beta^4 + \frac{1}{2}\beta^2 - \beta = \alpha^4 + \frac{1}{2}\alpha^2 - \alpha$$

$$(\beta^2 + \alpha^2)(\beta^2 - \alpha^2) + \frac{1}{2}(\beta^2 - \alpha^2) - (\beta - \alpha) = 0$$

$\alpha \neq \beta$ なる

$$(\beta^2 + \alpha^2)(\beta + \alpha) + \frac{1}{2}(\beta + \alpha) - 1 = 0 \quad \dots ①$$

$\therefore \because p = \alpha + \beta, q = \alpha\beta$ とすると、 α, β の実数条件から、

$$p^2 - 4q > 0 \quad \dots ②$$

である。①に代入して

$$(p^2 - 2q)p + \frac{1}{2}p = 1 \quad \dots ③$$

又、 $q = \alpha\beta$ なる

$$\begin{cases} X = \frac{\alpha + \beta + 1}{3} = \frac{1}{3}(p + \frac{1}{2}) \\ Y = \frac{\alpha^2 + \beta^2 + \frac{1}{4}}{3} = \frac{1}{3}(p^2 - 2q + \frac{1}{4}) \end{cases} \quad \dots *$$

である。③について、 $p = 0$ とすると $0 = 1$ と矛盾、 $p \neq 0$ であるから

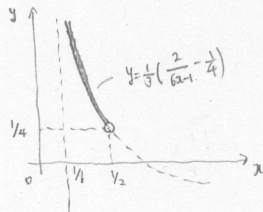
$$q = \frac{1}{2}(p^2 - \frac{1}{p} + \frac{1}{2})$$

となる。②に代入して

$$\begin{cases} p^2 - 2(p^2 - \frac{1}{p} + \frac{1}{2}) > 0 \\ Y = \frac{1}{3}(p^2 - p^2 + \frac{1}{p} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4}) = \frac{1}{3}(\frac{1}{p} - \frac{1}{4}) \\ \begin{cases} -p(p-1)(p^2 + p + 2) > 0 \\ X = \frac{1}{3}(\frac{1}{p} - \frac{1}{4}) \end{cases} \end{cases}$$

から、 $p^2 + p + 2 = (p + \frac{1}{2})^2 + \frac{7}{4} > 0$ に注意して $0 < p < 1$ である。よって $p = 3X - \frac{1}{2}$ となる。

$$\begin{cases} 0 < 3X - \frac{1}{2} < 1 \\ Y = \frac{1}{3}(\frac{1}{3X - \frac{1}{2}} - \frac{1}{4}) \\ \frac{1}{6} < X < \frac{1}{2} \\ Y = \frac{1}{3}(\frac{2}{6X - 1} - \frac{1}{4}) \end{cases} \quad \dots \text{†}$$



$$-p^2 + \frac{2}{p} - 1 > 0$$

$$-p^4 + 2p - p^2 > 0$$

$$-p(p^3 + p - 2) > 0$$

$$-p^2 + 2\frac{1}{p} - 1 > 0$$

$$-p^4 + 2p - p^2 > 0$$

$$p(-3p^3 - p + 2)$$

$$p(p+1)(-3p^2 + 3p + 2)$$

$$(p-1)(p^2 + p + 2)$$

1000

[解] $p, q \in \mathbb{N}$,

$$-q \leq b \leq 0 \leq a \leq p, \quad b \leq c \leq a, \quad a, b, c \in \mathbb{Z}$$

(1) まず前者について考える。

$$w([a, b; c]) = p - q - (a+b) = -q \quad \therefore p = (a+b)$$

$b \leq 0, a \leq p$ から、この式に於ては $(a, b) = (p, 0)$ が成り立つ。このとき、

$$c = 0, 1, \dots, p \text{ とすればよい。} \quad p+1 \text{ 通りある。}$$

次に後者について。

$$w([a, b; c]) = p - q - (a+b) = p \quad \therefore -q = (a+b)$$

$-q \leq b, 0 \leq a$ から、 $(a, b) = (0, -q)$ が成り立つ。このとき $c = 0, 1, \dots, -q$ とすれば

$$p+1 \text{ 通りある。}$$

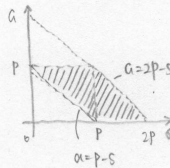
(2) $p = q$ のとき、 $S \in \mathbb{Z}$ に対して

$$w([a, b; c]) = -(a+b) = -p+S \quad \therefore a+b = p-S$$

① から、 $-p \leq a+b \leq p$ となる。このとき $b = p-S-a$ となる。

$-p \leq p-S-a \leq 0 \Leftrightarrow p-S \leq a \leq 2p-S$ のとき、 a が取れる。このとき、

よって、 S によって以下のようになる。



① $0 \leq S \leq p$ のとき

$p-S \leq a \leq p$ であり、 a, b に対して c は

$$a-b+1 = a - (p-S-a) + 1 = 2a + (1+S-p) \text{ 通り}$$

あるから、全部で

$$\sum_{a=p-S}^p [2a + (1+S-p)] = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (2p-S)(S+1) + (1+S-p)(S+1)$$

$$= (p+1)(S+1)$$

② $p \leq S \leq 2p$ のとき

$0 \leq a \leq 2p-S$ と同様にして

$$\sum_{a=0}^{2p-S} [2a + (1+S-p)] = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (2p-S)(2p-S+1) + (1+S-p)(2p-S+1)$$

$$= (p+1)(2p-S+1)$$

以上まとめると、

$$\begin{cases} (p+1)(S+1) & (0 \leq S \leq p) \\ (p+1)(2p-S+1) & (p \leq S \leq 2p) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

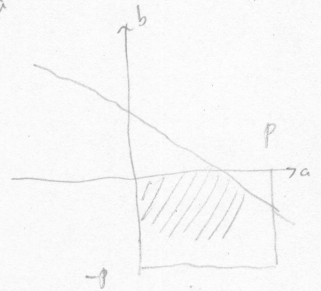
(3) S について和をとればよい。 $p \geq 1$ として

$$\sum_{S=0}^{p-1} (p+1)(S+1) + \sum_{S=p}^{2p} (p+1)(2p-S+1)$$

$$= (p+1) \sum_{S=0}^{p-1} (S+1) + (p+1) \sum_{S=p}^{2p} (2p-S+1)$$

$$= (p+1) \left[\frac{1}{2} p(p+1) + \frac{1}{2} (p+1)(p+2) \right] = \frac{1}{2} (p+1)^3$$

$$b = p - S - a$$



$$-q \leq p-S \leq p$$

$$0 \leq S \leq$$

$$a-b = a -$$

$$S=0$$

$$p - (p-S) + 1$$

$$2p - S + 1 + S - p$$

$$2p - S + 1 + S - p$$

$$p+1$$

$$p+p+2$$

$$p+p+2$$

第 6 問

[解] (1) $x > 0$ から、 $f(x) = x(1 + \frac{y^2}{4x}) - \frac{y^2}{4x}$ である。

$$\begin{cases} -\frac{y}{2x} \leq 0 \text{ の時、} \min f(x) = f(0), \max f(x) = f(1) \\ 0 \leq -\frac{y}{2x} \leq \frac{1}{2} \text{ の時、} \min f(x) = f(-\frac{y}{2x}), \max f(x) = f(1) \\ \frac{1}{2} \leq -\frac{y}{2x} \leq 1 \text{ の時、} \quad \quad \quad \max f(x) = f(1) \\ 1 \leq -\frac{y}{2x} \text{ の時、} \min f(x) = f(1), \max f(x) = f(0) \end{cases}$$

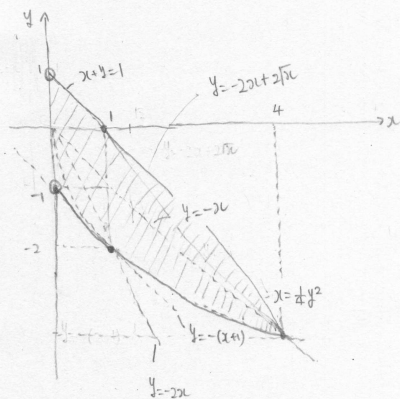
とすると、 $f(0) = 0$, $f(1) = x+y$, $f(-\frac{y}{2x}) = -\frac{y^2}{4x}$ である。 $x > 0$ のとき、

$$\begin{cases} -\frac{y}{2} \leq 0 \text{ の時、} x+y \\ 0 \leq -\frac{y}{2x} \leq \frac{1}{2} \text{ の時、} x+y + \frac{y^2}{4x} \\ \frac{1}{2} \leq -\frac{y}{2x} \leq 1 \text{ の時、} \frac{y^2}{4x} \\ 1 \leq -\frac{y}{2x} \text{ の時、} -(x+y) \end{cases}$$

(2) $f(x)$ の「値域の幅」が 1 以下ならば、必要十分である。(1) から、

$$\begin{cases} y \geq 0 \text{ の時、} x+y \leq 1 \\ -x \leq y \leq 0 \text{ の時、} x+y + \frac{y^2}{4x} \leq 1 \quad (-2x-2\sqrt{x} \leq y \leq -2x+2\sqrt{x}) \\ -2x \leq y \leq -x \text{ の時、} \frac{y^2}{4x} \leq 1 \\ y \leq -2x \text{ の時、} -(x+y) \leq 1 \end{cases}$$

この図から、下図の斜線部分 (境界は、 y 軸以外含む)



$$((-2x+2\sqrt{x})' = -2 + \frac{1}{\sqrt{x}} \text{ 故、} 0 < x \leq \frac{1}{4} \text{ で増加、} \frac{1}{4} \leq x \text{ で減少する})$$

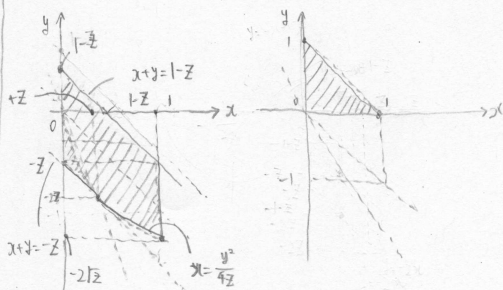
(3) $-f(x) \leq z \leq 1-f(x)$ が $0 \leq t \leq 1$ の全ての t で成立するならば、 $\max f(x) = M_t$, $\min f(x) = m_t$ ($0 \leq t \leq 1$) とし、

$$-z \leq m_t \wedge M_t \leq 1-z$$

の時である。(1) から、

$$\begin{cases} y \geq 0 \text{ の時、} -z \leq 0 \wedge x+y \leq 1-z \\ -x \leq y \leq 0 \text{ の時、} -z \leq -\frac{y^2}{4x} \wedge x+y \leq 1-z \\ -2x \leq y \leq -x \text{ の時、} -z \leq -\frac{y^2}{4x} \wedge 0 \leq 1-z \\ y \leq -2x \text{ の時、} -z \leq x+y \wedge 0 \leq 1-z \end{cases}$$

(t が $0 \leq z \leq 1$ である) z での立体の断面は下図



($0 < z \leq 1$)

($z=0$)

ただし、 $x=0$ の時条件は $0 \leq z \leq 1 \wedge 0 \leq y+z \leq 1$ であることに注意した。この面積 $S(z)$ は、

$$S(z) = \triangle - \triangle - \square$$

である。($0 < z \leq 1$ の時)

$$\triangle = \frac{1}{2} \{ (2\sqrt{1-z}) + (2\sqrt{1-z}) \} = \frac{1}{2} (4\sqrt{1-z} + 1)$$

$$\triangle = \frac{1}{2} \cdot z \cdot z = \frac{1}{2} z^2$$

$$\square = \int_{-2\sqrt{z}}^{-2\sqrt{1-z}} \frac{y^2}{4z} dy = \frac{1}{12z} [y^3]_{-2\sqrt{z}}^{-2\sqrt{1-z}} = \frac{2}{3z} (z\sqrt{1-z} - z^2) = \frac{2}{3} (\sqrt{1-z} - z)$$

から $S(z)$ は

$$\begin{aligned} S(z) &= 2\sqrt{1-z} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} z^2 - \frac{2}{3} \sqrt{z} + \frac{2}{3} z^2 \\ &= \frac{1}{6} z^2 - z + \frac{4}{3} \sqrt{1-z} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

これは $z=0$ で成立するから、

$$V = \int_0^1 S(z) dz = \left[\frac{1}{18} z^3 - \frac{1}{2} z^2 + \frac{2}{3} \frac{4}{3} z^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2} z \right]_0^1 = \frac{17}{18}$$

$$\frac{1}{18} - \frac{1}{2} + \frac{8}{9} + \frac{1}{2}$$

42

$$y = x(1-z)$$

$$1-2z$$

$$0 \leq y \leq 1-z$$

$$0 \leq z \leq 1$$

$$2\sqrt{1-z}$$

$$z \geq \frac{1}{4}$$

